

## Условие

### Задание 3. Бареттер.

$$r = 5,00 \cdot 10^{-5}$$



В данной задаче вам предстоит рассмотреть модель *бареттера* — электронного устройства, используемого для стабилизации тока. Рассматриваемый бареттер представляет собой заполненный водородом стеклянный баллон, внутрь которого помещена тонкая железная проволока радиуса  $r = 5,00 \cdot 10^{-5}$  м и длины  $l = 2,00 \cdot 10^{-1}$  м. Водород обладает достаточной теплопроводностью, чтобы отводить теплоту, выделяющуюся при прохождении тока по проволоке, к стенкам баллона и затем в окружающую среду. Температура водорода у стенок баллона постоянна и равна  $t_0 = 0^\circ\text{C}$ . Количество теплоты, которое передается с единицы площади поверхности проволоки в единицу времени, определяется законом Ньютона-Рихмана

$$q = \alpha(t - t_0), \quad (1)$$

где  $\alpha$  — коэффициент теплоотдачи,  $t$  — температура поверхности проволоки,  $t_0$  — температура стенок баллона, которая в нашем случае всегда равна нулю, поэтому можно использовать выражение  $q = \alpha t$ .

Удельное электрическое сопротивление металлов возрастает при увеличении температуры  $t$  по закону

$$\rho = \rho_0(1 + \gamma t), \quad (2)$$

$$l = 2,00 \cdot 10^{-1}$$

где  $\rho_0$  — удельное сопротивление металла при температуре  $0^\circ\text{C}$ ,  $\gamma$  — температурный коэффициент сопротивления.

*Этот закон является приближенным, справедливым в небольшом диапазоне температур. В реальности удельное сопротивление зависит от температуры более сложным образом. В Частях 1 и 2 задачи используйте приближенный закон (2), в Части 3 используйте приведенный там график зависимости реальной зависимости.*

Вам понадобятся следующие характеристики железа:

$$\rho = \rho_0(1 + \gamma t)$$

1) удельное сопротивление при  $0^\circ\text{C}$  —  $\rho_0 = 8,57 \cdot 10^{-8}$  Ом·м;

2) температурный коэффициент сопротивления  $\gamma = 6,06 \cdot 10^{-3}^\circ\text{C}^{-1}$ ;

$$\text{чи } \alpha = 50,0 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}}$$

$$t_{\text{пл}} = 1538^\circ\text{C}.$$

3) коэффициент теплоотдачи  $\alpha = 50,0$  Вт/(м<sup>2</sup>·°C);

4) температура плавления  $t_{\text{пл}} = 1538^\circ\text{C}$ .

\*При решении данной задачи рекомендуется выполнять промежуточные численные расчеты некоторых параметров и использовать их в дальнейшем.

В задаче рассматривается стационарный режим работы бареттера, после установления теплового равновесия, поэтому рассчитывать временные характеристики процессов не требуется!\*

## Введение. Характеристики бареттера.

0.1. Рассчитайте значение сопротивления проволоки бареттера  $R_0$  при температуре  $0^\circ\text{C}$ . Запишите формулу зависимости сопротивления проволоки от температуры.

0.2. Покажите, что мощность теплоотдачи бареттера определяется формулой  $P_{\text{отд.}} = At$ , рассчитайте значение коэффициента  $A$ .

### Часть 1. Вольтамперная характеристика идеального бареттера

1.1. Получите зависимость температуры проволоки  $t$  от силы тока  $I$  через неё. Постройте схематический график этой зависимости.

1.2. Постройте вольтамперную характеристику (график зависимости силы тока  $I$  через проволоку от приложенного к ней напряжения  $U$ ) рассматриваемого бареттера.

Этот график постройте на выданном вам бланке №1.

Подсказка. Выберите, какую зависимость легче анализировать:  $I(U)$  или  $U(I)$ .

1.3. Найдите силу тока через бареттер и температуру проволоки при  $U \rightarrow \infty$ .

1.4. Найдите максимальное напряжение  $U_{\text{max}}$ , при котором может работать данный бареттер.

1.5. Покажите, что при малых напряжениях сила тока пропорциональна приложенному напряжению, определите коэффициент пропорциональности этой зависимости.

### Часть 2. Вольтамперные характеристики цепей с бареттером.

2.1. Постройте вольтамперную характеристику цепи, состоящей из бареттера с подключенным к нему параллельно резистором с сопротивлением  $R_1 = 10 \text{ Ом}$ .

2.2. Постройте вольтамперную характеристику цепи, состоящей из бареттера с подключенным к нему последовательно резистором с сопротивлением  $R_1 = 10 \text{ Ом}$ .

*Эти графики так же постройте на Бланке №1.*

### Часть 3. Реальный бареттер

Реальный бареттер, в отличие от рассмотренной в данной задаче модели, не может стабилизировать ток при сколь угодно большом напряжении. Это объясняется тем, что при достаточно больших температурах зависимость сопротивления от температуры перестаёт быть линейной. Реальная зависимость  $\rho(t)$  для железа приведена на бланке №2 (пунктиром показана использованная ранее приближенная зависимость).

*Для удобства на том же бланке приведена таблица зависимости удельного сопротивления железа от температуры. В этой таблице есть свободные столбцы, в которых Вы можете привести результаты необходимых расчетов.*

3.1. Используя приведенную реальную зависимость  $\rho(t)$ , постройте вольт амперную характеристику реального бареттера.

*Построение проведите на Бланке №3.*

3.2. Укажите на графике (и запишите численные значения в тетради) напряжение стабилизации  $\bar{U}_{\text{ст}}$ , при котором изменение силы тока  $\Delta I$  минимально при изменении напряжения  $\Delta U$ .

3.3. Укажите диапазон напряжений  $[U_{\text{ст. min}}, U_{\text{ст. max}}]$  в котором бареттер стабилизирует силу тока в цепи. Необходимо, что бы в этом диапазоне сила тока изменялась не более, чем на 2,5%.

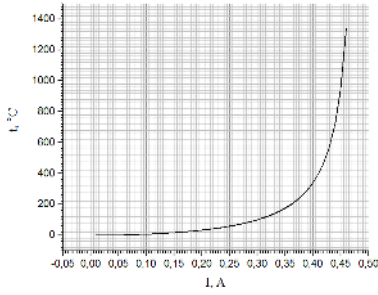
***Не забудьте сдать выданные Вам бланки!***

## Решение

### Задание 3. Бареттер.

0.1. Сопротивление проволоки бареттера  $R_0$  при температуре  $0^\circ\text{C}$  равно

$$R_0 = \rho_0 \frac{l}{S} = \frac{\rho_0 l}{\pi r^2} = 2,18 \text{ Ом}.$$



Формула зависимости сопротивления проволоки от температуры имеет вид

$$R = \rho \frac{l}{S} = \frac{\rho_0 l}{\pi r^2} (1 + \gamma t) = R_0 (1 + \gamma t).$$

$$\rho(t) I^2 \frac{\rho(t)}{\rho_0} R_0 = At$$

$$U(t) = \sqrt{\frac{\rho(t) R_0 A t}{\rho_0}}$$

что

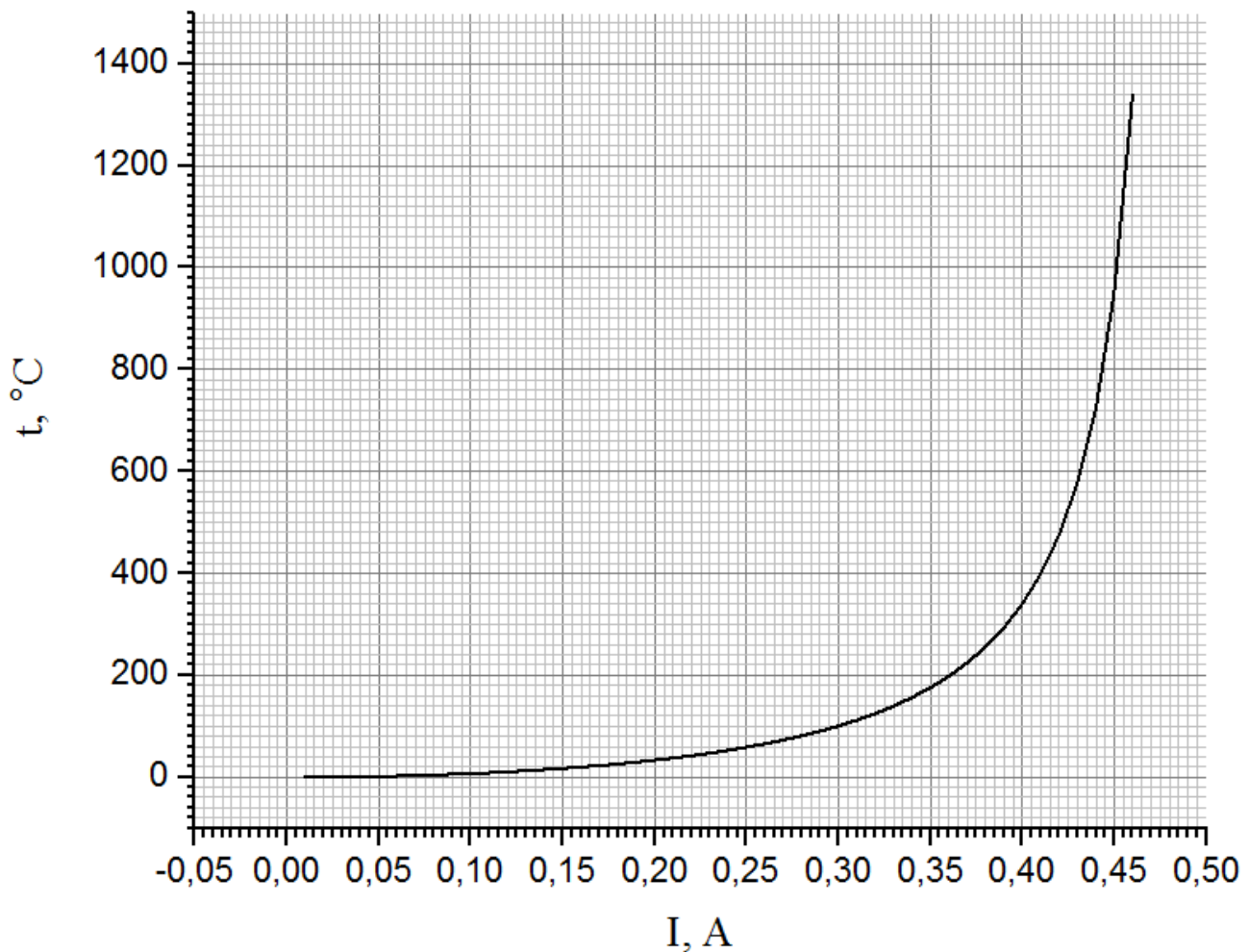
0.2. Мощность теплоотдачи бареттера определяется формулой  $P_{\text{орж}} = \alpha S_{\text{нос}}(t - t_0)$ , где  $S_{\text{нос}} = 2\pi r l$  — площадь поверхности нити. Учитывая, что  $t_0 = 0$ , получаем, что  $P_{\text{орж}} = At$ , где  $A = 2\pi r l \alpha = 3,14 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Вт}}{^\circ\text{C}}$ .

$$\text{и } I^2 R_0 (1 + \gamma t) = At$$

$$t = \frac{I^2 R_0}{A - I^2 R_0 \gamma}.$$

1.1. При протекании тока  $I$  по проволоке бареттера в ней выделяется теплота с мощностью, определяемой законом Джоуля-Ленца. В тепловом равновесии выполняется условие  $P_{3\pi} = P_{\text{орж}}$  или  $I^2 R_0 (1 + \gamma t) = At$ . Отсюда для зависимости  $t(I)$  получаем следующее выражение

$$t = \frac{I^2 R_0}{A - I^2 R_0 \gamma}.$$



1.2. Согласно закону Ома напряжение на проволоке

$$U = IR = IR_0(1 + \gamma t) = IR_0 \left( 1 + \frac{I^2 R_0 \gamma}{A - I^2 R_0 \gamma} \right) = \frac{IR_0}{1 - \frac{\gamma R_0}{A} I^2}.$$

$$U = IR = IR_0(1 + \gamma t) = IR_0 \left( 1 + \frac{I^2 R_0 \gamma}{A - I^2 R_0 \gamma} \right) = \frac{IR_0}{1 - \frac{\gamma R_0}{A} I^2}$$

зависимость  $I(U)$  можно разрешить полученное здесь !

Чтобы получить отсюда зависимость  $I(U)$  можно разрешить полученное здесь квадратное уравнение, однако этого не требуется: чтобы построить вольтамперную характеристику, можно сначала построить зависимость  $U(I)$ , а затем обратить полученный график.

$$U = IR = IR_0(1 + \gamma t) = IR_0 \left( 1 + \frac{I^2 R_0 \gamma}{A - I^2 R_0 \gamma} \right) = \frac{IR_0}{1 - \frac{\gamma R_0}{A} I^2}$$

зависимость  $I(U)$  можно разрешить полученное здесь !

$$I \rightarrow \sqrt{\frac{A}{R_0 \gamma}} = 0,487 \text{ A}$$

. Однако та

$$I \rightarrow \sqrt{\frac{A}{R_0 \gamma}} \quad t \rightarrow \infty$$

едует, что при

1.3.  $U \rightarrow \infty$ , когда  $1 - \frac{\gamma R_0}{A} I^2 \rightarrow 0$ , то есть когда  $I \rightarrow \sqrt{\frac{A}{R_0 \gamma}} = 0,487 \text{ A}$ . Однако такой ток через

бареттер недостижим, так как из (5) следует, что при  $I \rightarrow \sqrt{\frac{A}{R_0\gamma}} \quad t \rightarrow \infty$ .

1.4. Максимально возможным током через бареттер является ток, при котором начинает плавиться проволока бареттера. Отсюда получаем для  $I_{max}$  уравнение  $\frac{I^2 R_0}{A - I^2 R_0 \gamma} = t_{пл}$ . Решая его, получаем, что  $I_{max} = \sqrt{\frac{A}{R_0} \frac{t_{пл}}{1 + \gamma t_{пл}}} = 0,463 \text{ А}$ . Тогда  $U_{max} = I_{max} R_0 (1 + \gamma t) = \sqrt{A R_0 t_{пл} (1 + \gamma t_{пл})} = 10,4 \text{ В}$ .

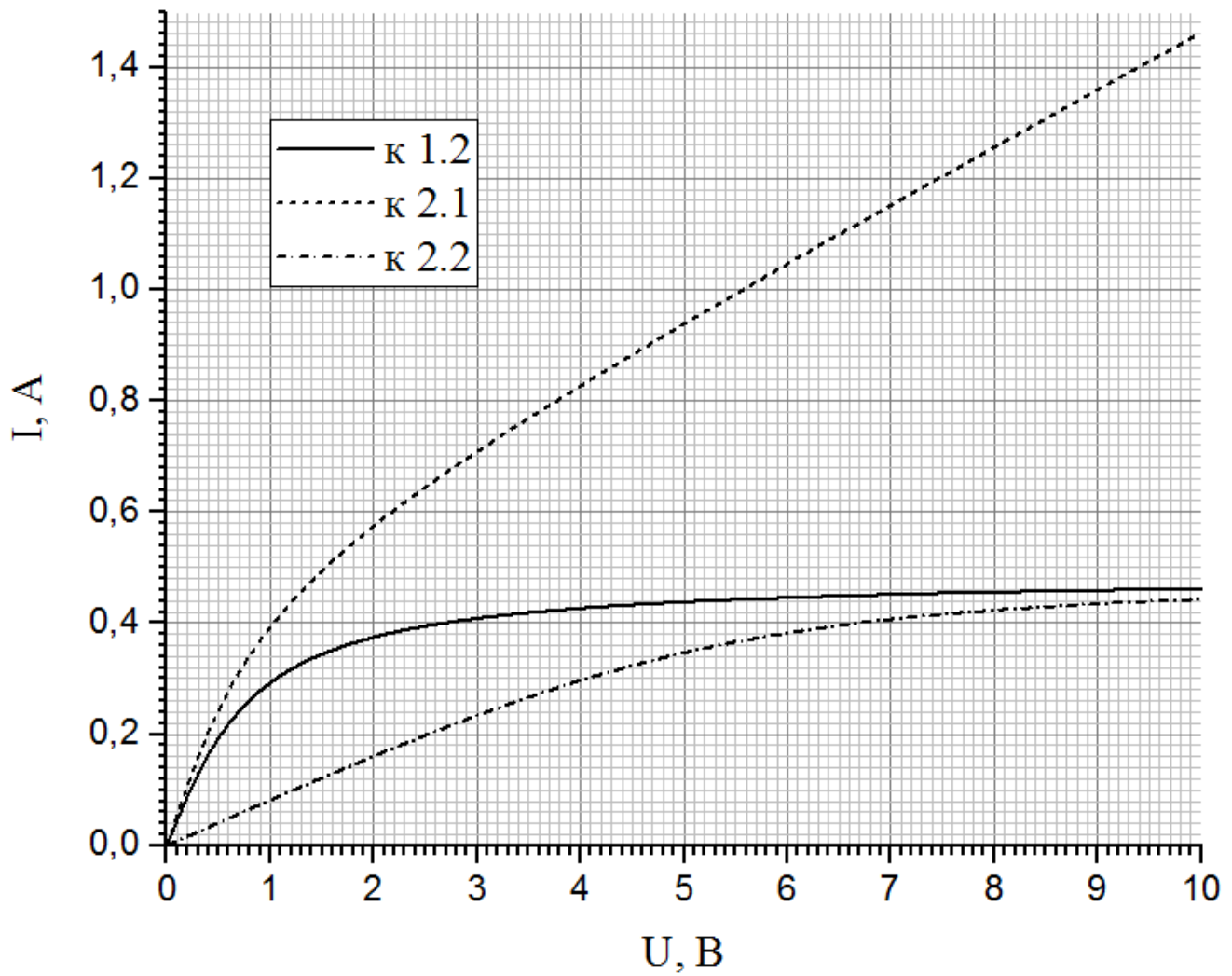
1.5. При  $U \rightarrow 0$  также и  $I \rightarrow 0$ , а значит  $I^2 \approx 0$ . Следовательно, как и следовало ожидать,  $U = I R_0$  при малых напряжениях.

2.1. При параллельном подключении бареттера и резистора напряжение в цепи равно напряжению на бареттере, а полный ток в цепи определяется как сумма тока через бареттер и тока через резистор, равного  $\frac{U}{R_1}$ . Соответственно вольтамперная характеристика цепи может быть получена прибавлением к вольтамперной характеристике бареттера линейной функции  $I = \frac{U}{R_1}$ .

$$U = \frac{I R_0}{1 - \frac{\gamma R_0}{A} I^2} + I R_1$$

2.2. При последовательном подключении бареттера и резистора ток в цепи равно току на бареттере, а напряжение в цепи определяется как  $U = \frac{I R_0}{1 - \frac{\gamma R_0}{A} I^2} + I R_1$ . Чтобы получить зависимость  $I(U)$ , необходимо соответственно решить кубическое уравнение, однако этого не требуется: чтобы построить вольтамперную характеристику, можно сперва построить зависимость  $U(I)$ , а затем обратить полученный график.

$$I(t) = \sqrt{\frac{\rho_0 A t}{\rho(t) R_0}}$$

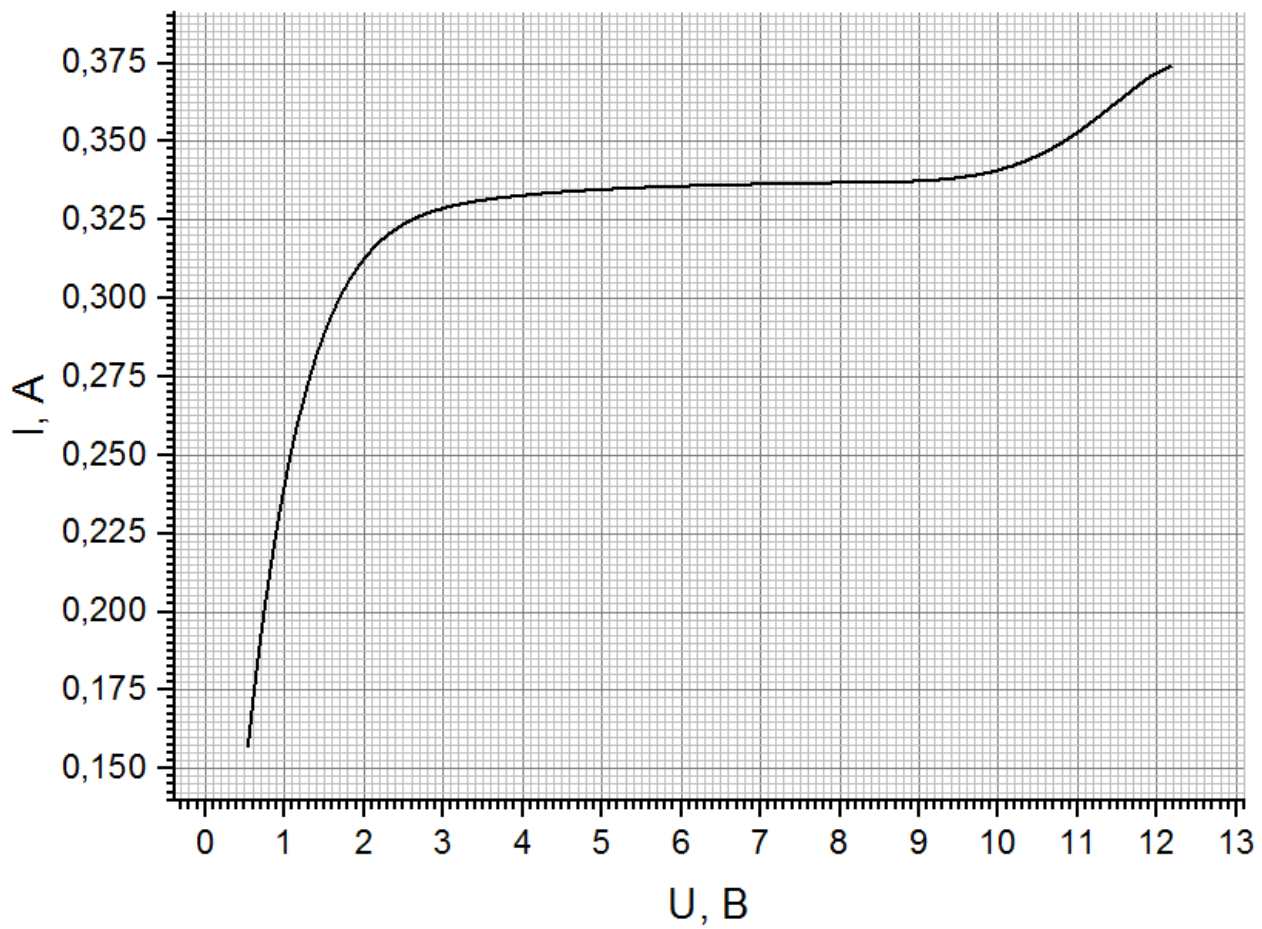


$$\rho(t) I^2 \frac{\rho(t)}{\rho_0} R_0 = At$$

что

$$U(t) = \sqrt{\frac{\rho(t) R_0 At}{\rho_0}}$$

3.1. Для произвольной зависимости  $\rho(t)$   $I^2 \frac{\rho(t)}{\rho_0} R_0 = At$ . Отсюда  $I(t) = \sqrt{\frac{\rho_0 At}{\rho(t) R_0}}$ . Кроме того, из закона Ома следует, что  $U(t) = \sqrt{\frac{\rho(t) R_0 At}{\rho_0}}$ . Таким образом, получена параметрическая зависимость  $I(U)$  с температурой в качестве параметра.



3.2. Напряжение стабилизации составляет около  $U_{\text{ст}} = 7,5$  В. 3.3. В точке стабилизации ток равен  $I_{\text{ст}} = 0,337$  А. Соответственно области стабилизации соответствуют токи от 0,329 А до 0,345 А и напряжения от 3,0 до 10,5 В.